Електротехнички факултет у Београду

Пројекат из курса Неуралне мреже

Пројектовање фази контролера

Студент:
Урош Миловановић 2022/0042

Професори:
Горан Квашчев
Александар Ракић

Фебруар 2026.

Садржај

1 Увод **2**

2 Пројектовање контролера за праћење референце **3**

3 Пројектовање котнролера за потискивање поремећаја **6**

Глава 1

Увод

Овај пројектни задатак бави се пројектовањем фази (енг. *fuzzy*) контролера ради регулације одзива система. Објекат управљања је линеарни временски непроменљив систем чија је функција преноса следећа:

$$G(s) = \frac{2}{1000s^3 + 500^2 + 500s + 4} \tag{1.1}$$

Биће пројектована два контролера: један за праћење референце, а други за потискивање поремећаја. Ограничења величина су следећа:

- Управљачка променљива: $u \in [-15, 15]$
- Вредност референце: $r \in [-3, 3]$

У наставку ће бити објашњени поступак пројектовања, усвојена структура и подешавања параметра регулатора. За оба система биће представљени графици следећих величина:

- сигнала управљања,
- регулисане варијабле (сигнала на излазу објекта урпављања),
- сигнала на непосредном улазу у *fuzzy inference* система.

Оно што је одмах битно приметити јесте то да овај систем нема астатизам, те ће бити пројектован контролер PD типа чији ће излаз имати смисао извода управљања, који ће се потом интегралити да би се дошло до самог управљања. Ово се може тумачити као проширивање првобитног система астатизмом, или као коришћење конотролера који је PI природе над првобитним системом.

Глава 2

Пројектовање контролера за праћење референце

При пројектовању контролера за праћење референце код овог система, коришћен је интуитивни приступ. Користиће се Sugeno систем са стандардним операцијама. Улазне променљиве, које представљају грешку (разлику између референтне и тренутне вредности излаза) и њен извод, са њиховим вредностима су следеће:

- e
  - neg (линеарна Z-облика, са параметрима $[-0.3 \;\; 0]$)
  - zero (троугао, са параметрима $[-0.15 \;\; 0 \;\; 0.15]$)
  - pos (линеарна Z-облика, са параметрима $[0 \;\; 0.3]$)
- e_d
  - neg (линеарна Z-облика, са параметрима $[-0.5 \;\; 0]$)
  - zero (троугао, са параметрима $[-0.3 \;\; 0 \;\; 0.3]$)
  - pos (линеарна Z-облика, са параметрима $[0 \;\; 0.5]$)

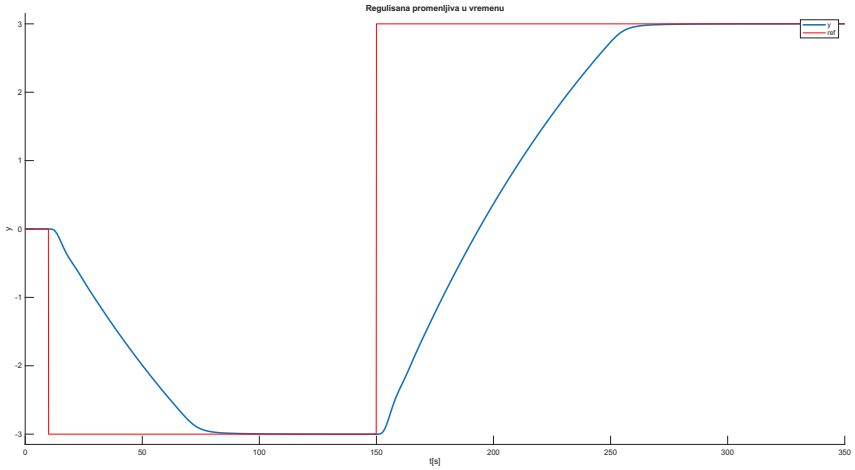
Излазна варијабла је:

- u_d
  - negative (вредност -1)
  - small_negative (вредност -0.4)
  - zero (вредност 0)
  - small_positive (вредност 0.4)
  - positive (вредност 1)

Примењено је пет правила:

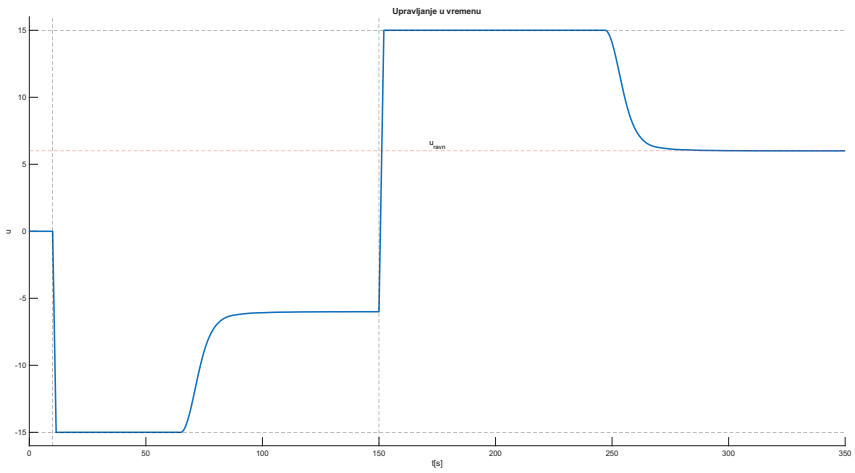
- If e is neg then u_d is neg
- If e is pos then u_d is pos
- If e is zero then u_d is zero
- If e is zero and e_d is pos then u_d is small_pos
- If e is zero and e_d is neg then u_d is small_neg

Све величине које улазе и излазе из овог fuzzy система су нормализоване, тако да им се вредности крећу у распону од -1 до 1. Да би се то постигло, улазне променљиве се деле константама e_max = 7 и ed_max = 0.55. Конкретни бројеви су изабрани тако да највећа дозвољена грешка буде нешто већа од разлике између минималне и максималне могуће вредности референце, док је за извод, који представља реално диференцирање негативне вредности вредности на излазу објекта управљања, емпиријски одређена. Излазна променљива скалирана је са 10, поново на основу посматрања одзива система. Параметри који дефинишу функције припадности намећу релативно агресивне промене управљања, али се ово оправдава природом система који дозвољава да се релативно мала одступања од референце отклањају наметањем управљања максималне амплитуде. Следе резултати симулација коришћења овако пројектованог контролера, најпре график који приказује вредности регулисане порменљиве у времену:



Слика 2.1: Регулисана променљива и референца у времену.

Прегледом слике 2.1, као и слике 2.2, утврђује се да се систем максимално брзо приближава референци када је она удаљена, а да амплитуда управљања опада када се вредност променљиве приближи референци. Прескока практично нема, те се заједно са претходном примедбом може закључити да је овакав вид регулације ефикасан, барем у смислу понашања самог одзива.

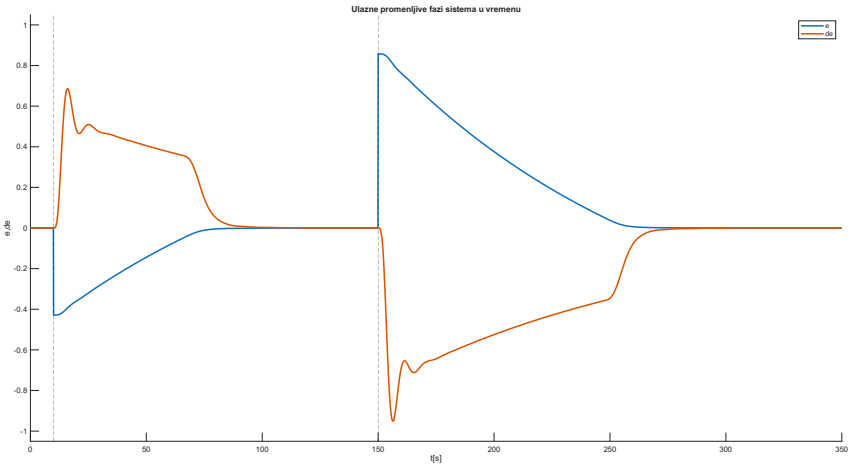


Слика 2.2: Управљање у времену.

Са слике 2.2 уочава се да управљање има или максималну амплитуду или равнотежну вредност већину времена, а да су транзиције између истих присутне у временском периоду

када је вредност регулисане променљиве блиска референтној, што се види на слици 2.1. У трнутку промене референце са минималне на максималну примећује се брз прелазак на максимално могуће управљање. Могло би се замерити брзини промене вредности управљања, но пошто максимална могућа вредност извода функције управљања у времену није позната, задржавамо се на овој вредности, која се изузетно лако да променити смањењем константе на излазу контролера. Треба имати у виду да би та промена могла погоршати перформансе регулације, те да би тада требало поново одредити и остале параметре регулације.

На последњем графику приказане су величине на улазу контролера:



Слика 2.3: Променљиве на улазу fuzzy контролера у времену.

Са слике 2.3 закључује се да обе ове променљиве остају у границама неопходним за адекватно функционисање fuzzy контролера, будући да су променљиве у њему нормализоване. Нагле промене настају у тренуцима промене референце, али не постоје необична понашања ових функција у времену. Ово потврђује квалитет регулације наслућен са претходних графика.

Глава 3

Пројектовање котнролера за потискивање поремећаја

Пројектовање овог контролера спроводи се веома слично пројектовању претходног, који је служио за праћење референце. Како је природа проблема нешто другачија, често исте вредности параметара контролера неће оптимално решавати оба проблема појединачно. Овај контролер ће такође бити пројектован интуитивним приступом.

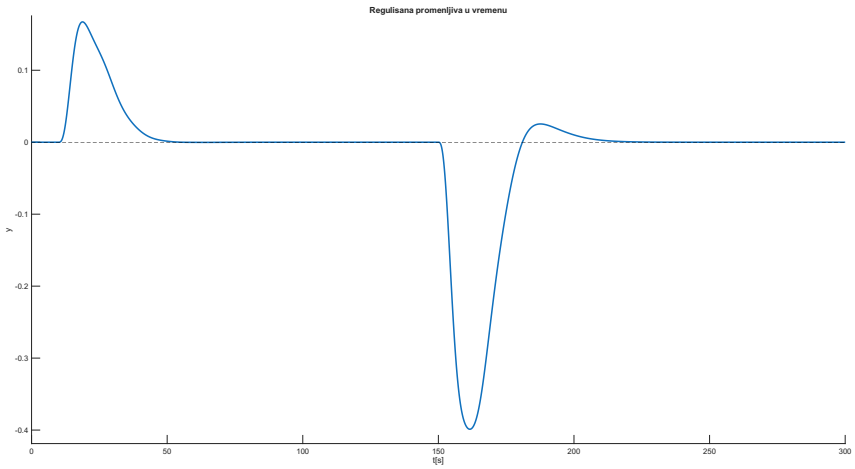
Овај контролер биће мање агресивне природе, ближи контролеру који би се добио фазификацијом конвенционалног PID контролера. Улазне и излазне променљиве биће исте, са истим fuzzy скуповима истих типова функције припадности, али са различитим вредностима параметара. Опис порменљивих дат је у наставку:

- e
  - neg (линеарна Z-облика, са параметрима $[-1 \;\; 0]$)
  - zero (троугао, са параметрима $[-1 \;\; 0 \;\; 1]$)
  - pos (линеарна Z-облика, са параметрима $[0 \;\; 1]$)
- e_d
  - neg (линеарна Z-облика, са параметрима $[-0.5 \;\; 0]$)
  - zero (троугао, са параметрима $[-0.5 \;\; 0 \;\; 0.5]$)
  - pos (линеарна Z-облика, са параметрима $[0 \;\; 0.5]$)

  Излазна варијабла је:
- u_d
  - negative (вредност -1)
  - small_negative (вредност -0.5)
  - zero (вредност 0)
  - small_positive (вредност 0.5)
  - positive (вредност 1)

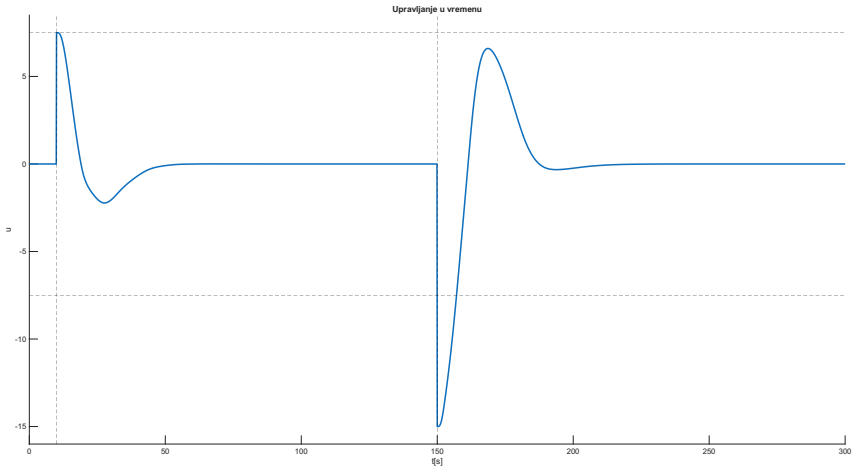
Вредности којима се нормализују улази су сада e_max = 0.9 ed_max = 0.36, док се излаз множи са 4. Тачне вредности утврђене су увидом у понашање система приликом настанка поремећаја, а промене у овом смеру су очекиване зато што регулацију пројектујемо тако да се не дозволи поремећају да одгура вредност регулисане променљиве далеко. Правила су иста као код контролера за праћење референце.

Резултати регулације приказани су на следећим графицима, од којих први приказује вредности регулисане порменљиве у времену:



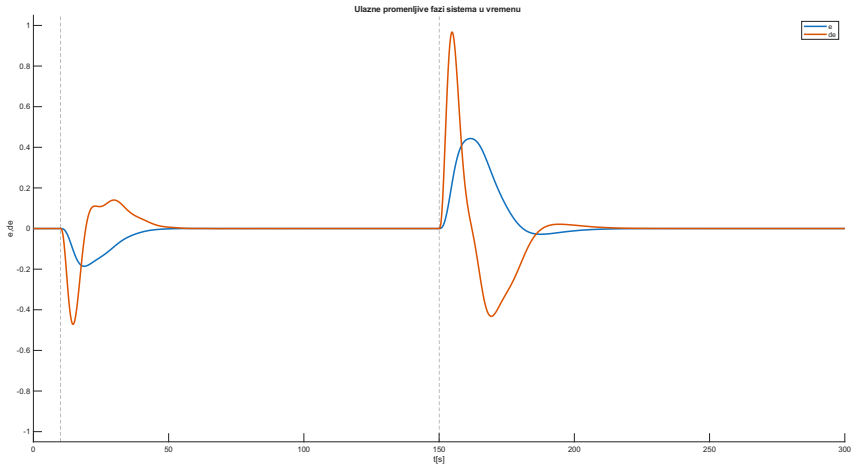
Слика 3.1: Регулисана променљива у времену.

Са слике 3.1 примећује се да функција регулисане променљиве у времену није изразито осцилаторне природе, као и да прескок постоји само код промене са највеће на најмању могућу вредност поремећаја. Сам прескок мањи је од 10%. Следи приказ управљања:



Слика 3.2: Управљање у времену.

Са слике 3.2, на којој се налази вредности управљања која се задаје објекту управљања (а не она коју задаје контролер!), примећују се нагли скокови само у тренуцима промене поремећаја, а сам нагиб под којим се вредност укупног (а пошто је вредност поремећаја део по део константна, онда и задатог контролером) управљања мења је блажи него у случају праћења референце, што је ствар погодна у погледу очувања актуатора којима је задатак да реализују управљање задато контролером. Не постоје видљиве осцилаторности. За крај остаје разматрање променљивих на улазу контролера:



Слика 3.3: Променљиве на улазу fuzzy контролера у времену.

Сама грешка, за разлику од њеног извода, не долази близу максималне, тј. јединичне вредности. Разматрањем симулација утврђено је да би рескалирање ове променљиве тако да њена максимална вредности достигне вредности блиске јединичној нарушило стабилност регулације. Овакве вредности се могу тумачити на следећи начин: Будући да је ова улазна променљива разлика између референтне и тренутне вредности регулисане променљиве, чињеница да је ова разлика довољно мала све време говори о недостатку потребе да се максимално брзо мења управљање (што је уграђено у контролер као одговор на велику вредност ове грешке). Због нелинеарности контролера, једноставна промена вредности којом се скалира на неком од улаза, или на излазу контролера, неће учинити боље систему. Упркос овој могућој замерци, квалитет регулације је солидан.